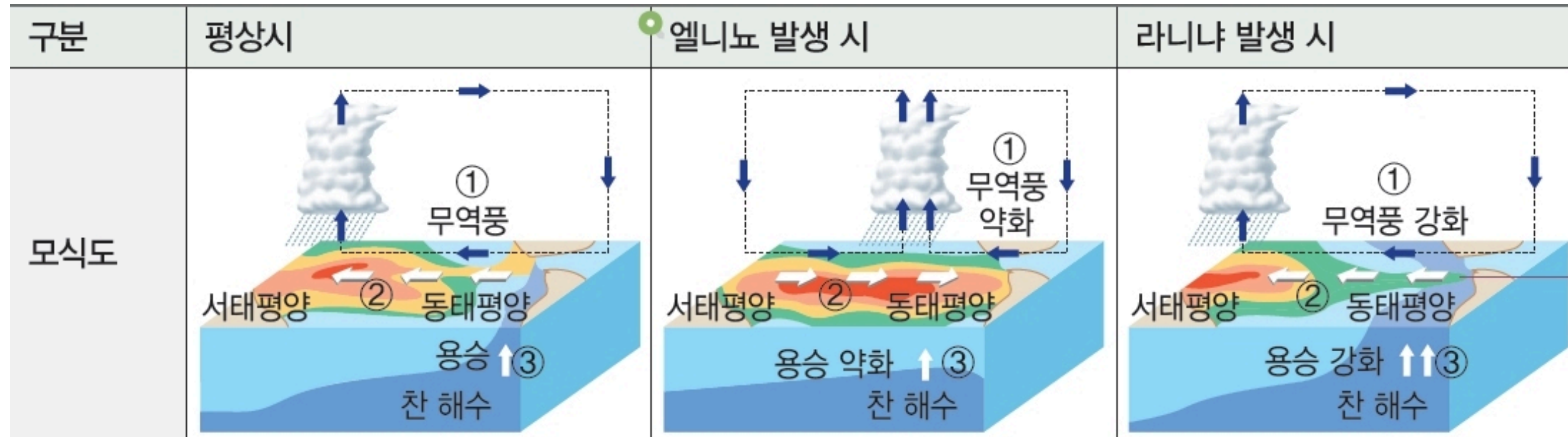


다변수 모델을 통한 엘니뇨 라니냐 예측

엘니뇨? 라니냐?

엘니뇨란?

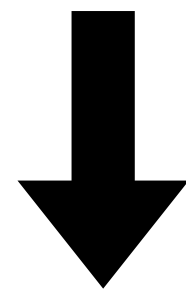
2-5년 마다 상대적으로 낮았던 열대 동태평양과 중태평양의 해수면 온도가 평상시보다 높은 상태로 수개월 이상 지속되는 현상



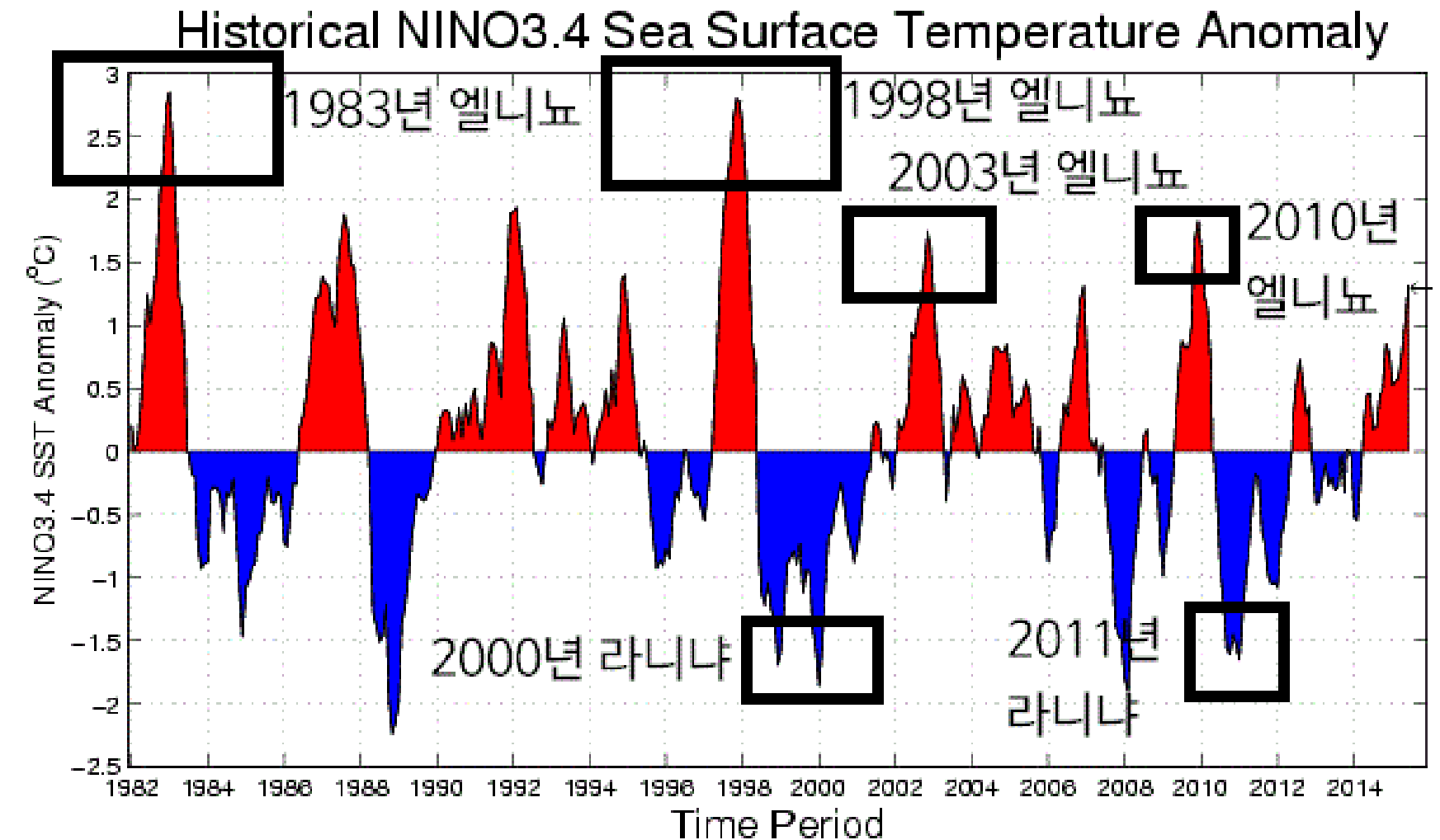
엘니뇨와 라니냐의 주기?

일반적으로 엘니뇨와 라니냐의 주기는 2~7년

하지만 엘니뇨와 라니냐로 인한 변화에
대응하기 위해서는 더 정확한 예측이 필요

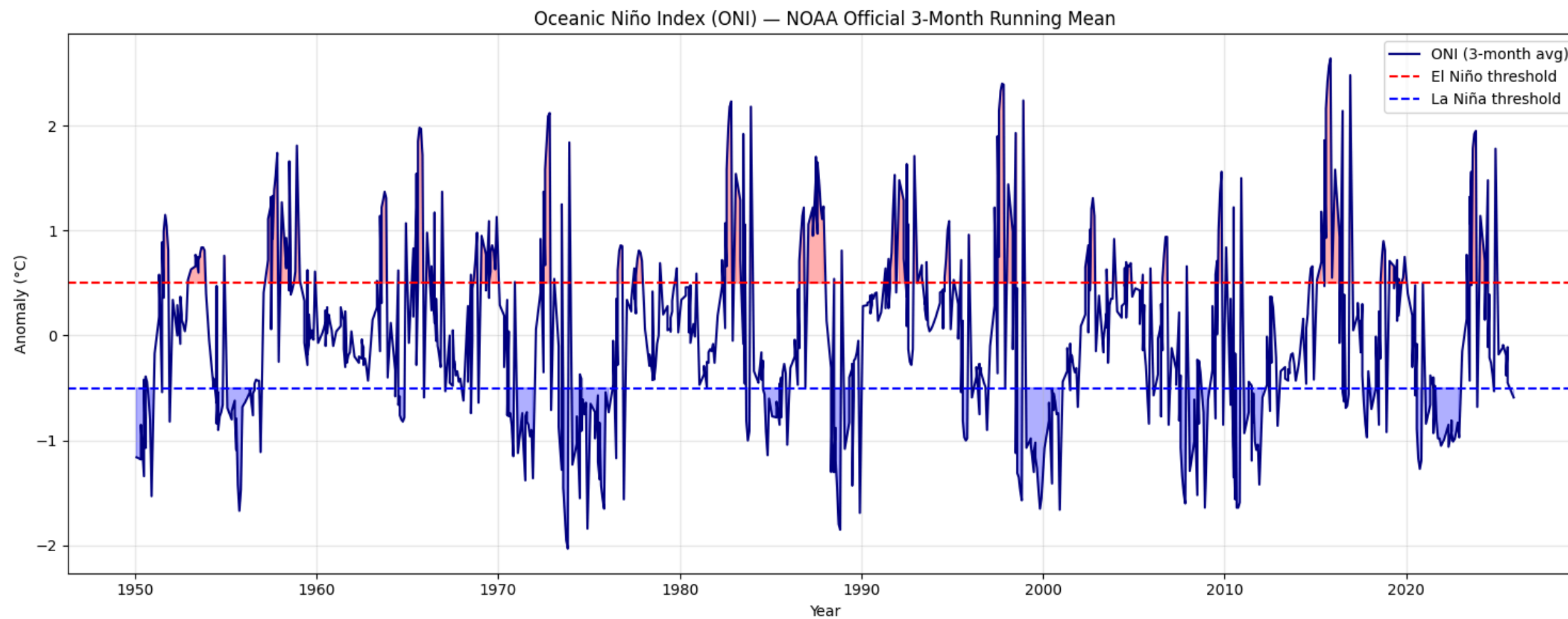


“ 엘니뇨/라니냐를 예측해보자!! ”



ONI 데이터셋 (NOAA)

<https://www.cpc.ncep.noaa.gov/data/indices/oni.ascii.txt>

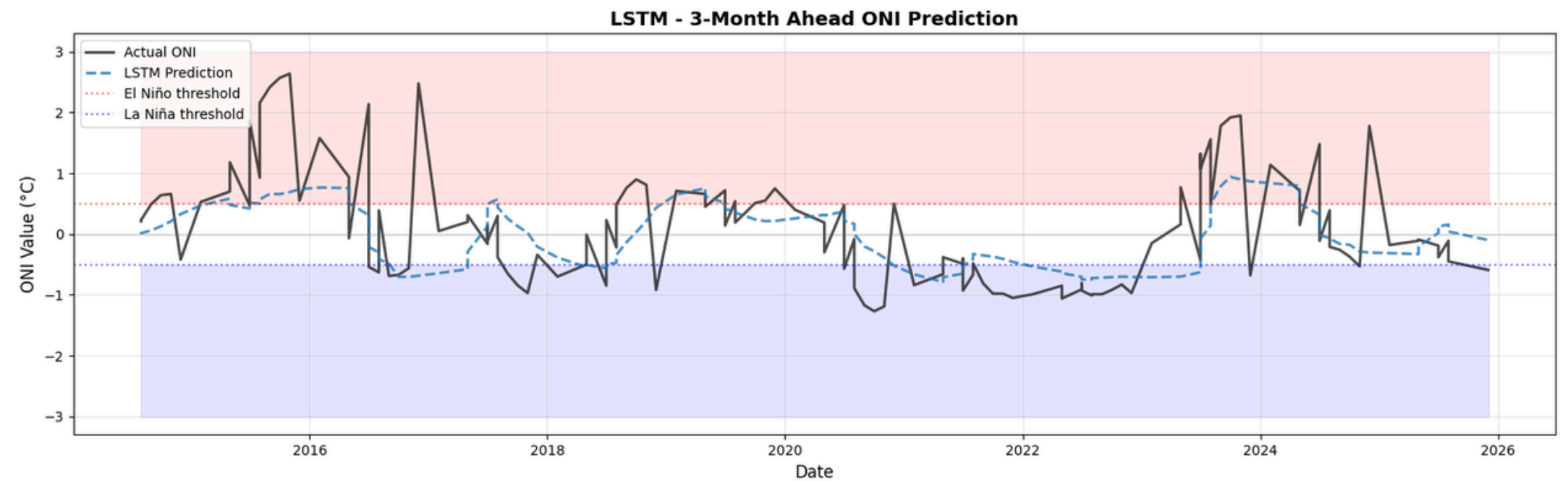
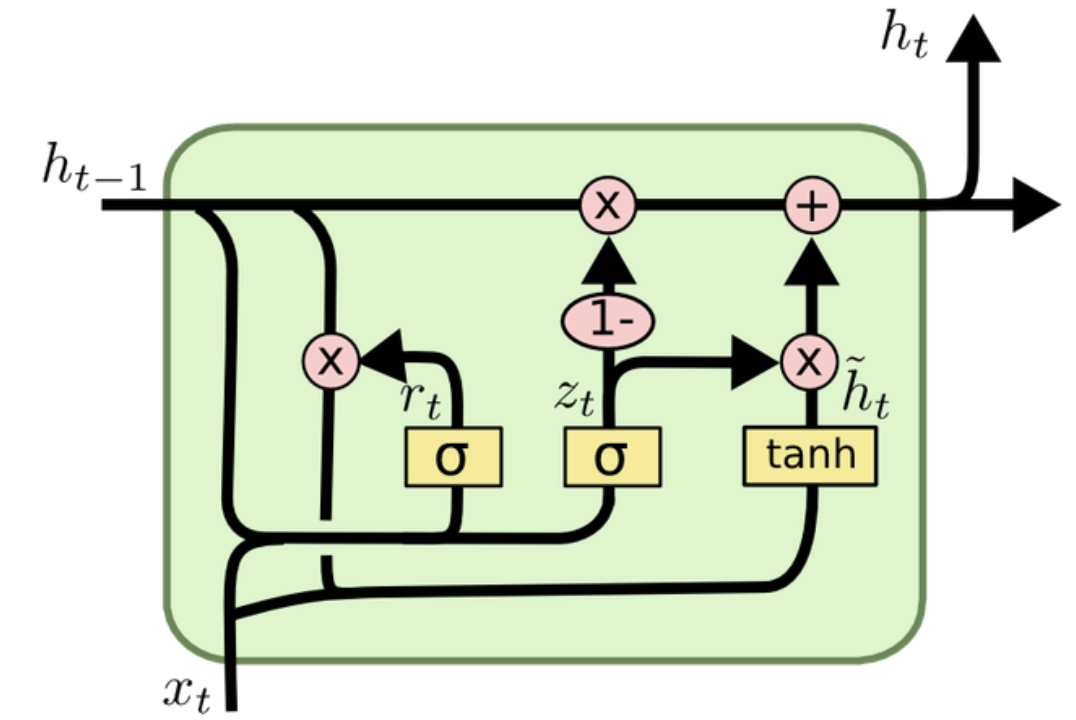


학습 : 검증 : 평가
= 0.7 : 0.15 : 0.15

LSTM(Long Short-Term Memory)

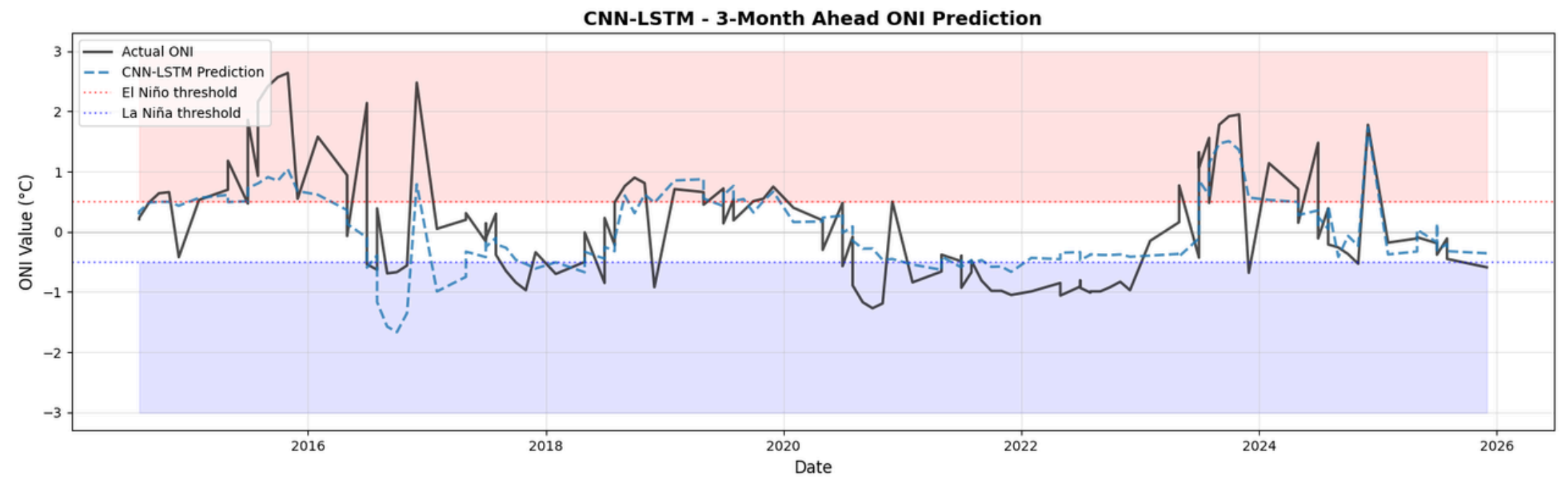
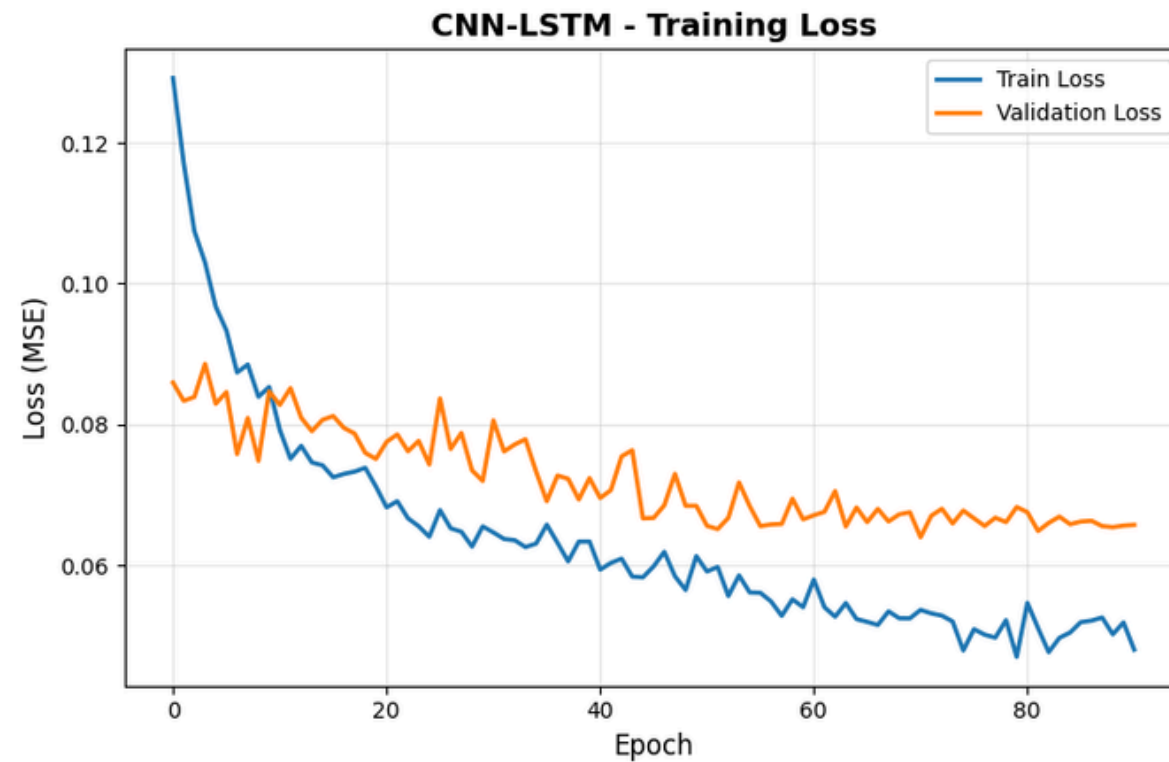
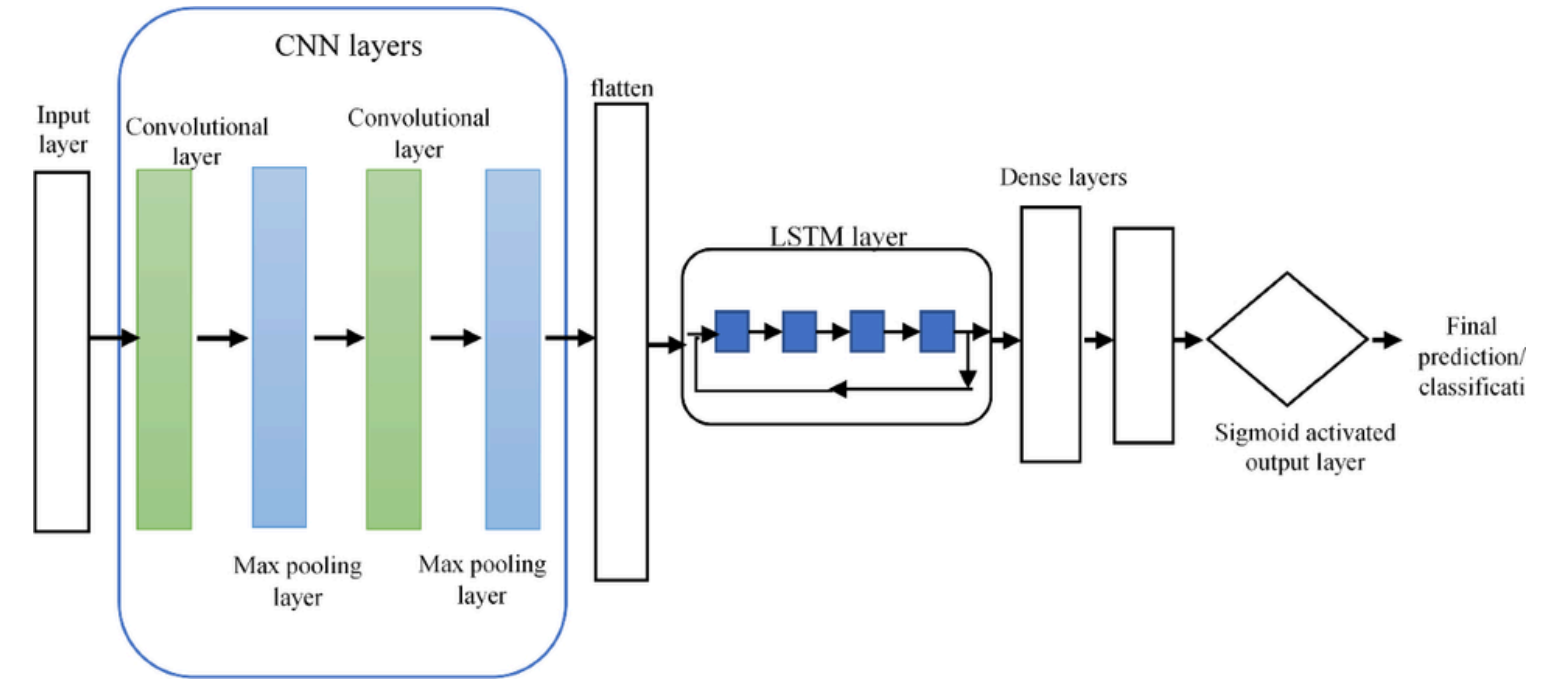
ONI 데이터는 시간에 따른 엘니뇨와 라니냐의 강도를 나타냄
=> **시계열 데이터**

따라서 시계열 데이터에 특화된 LSTM 모델을 사용

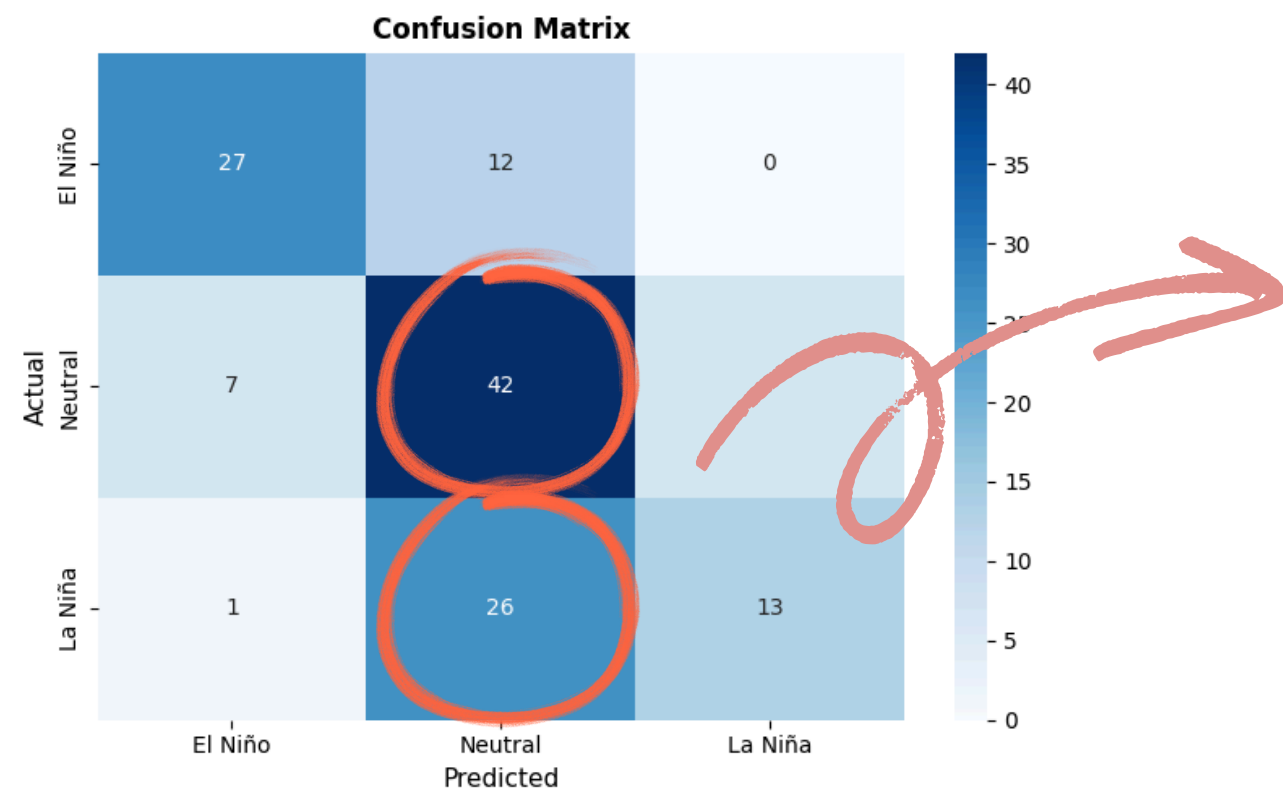
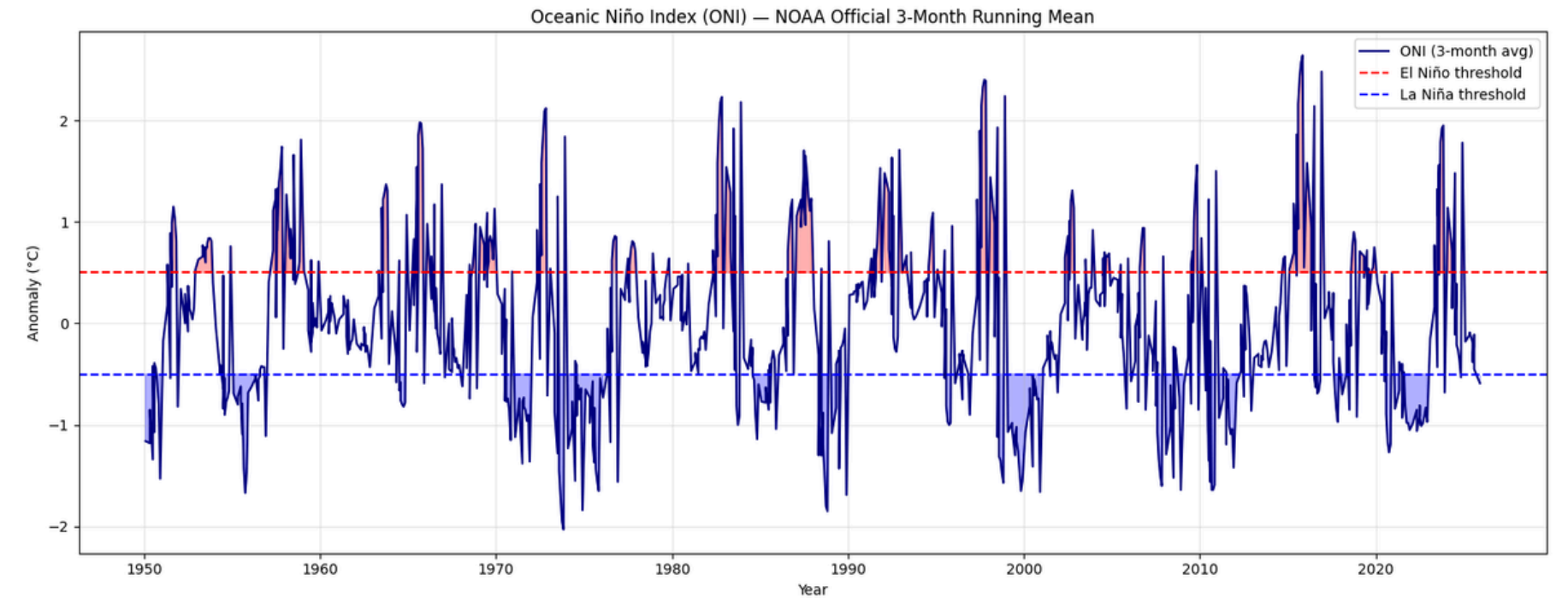
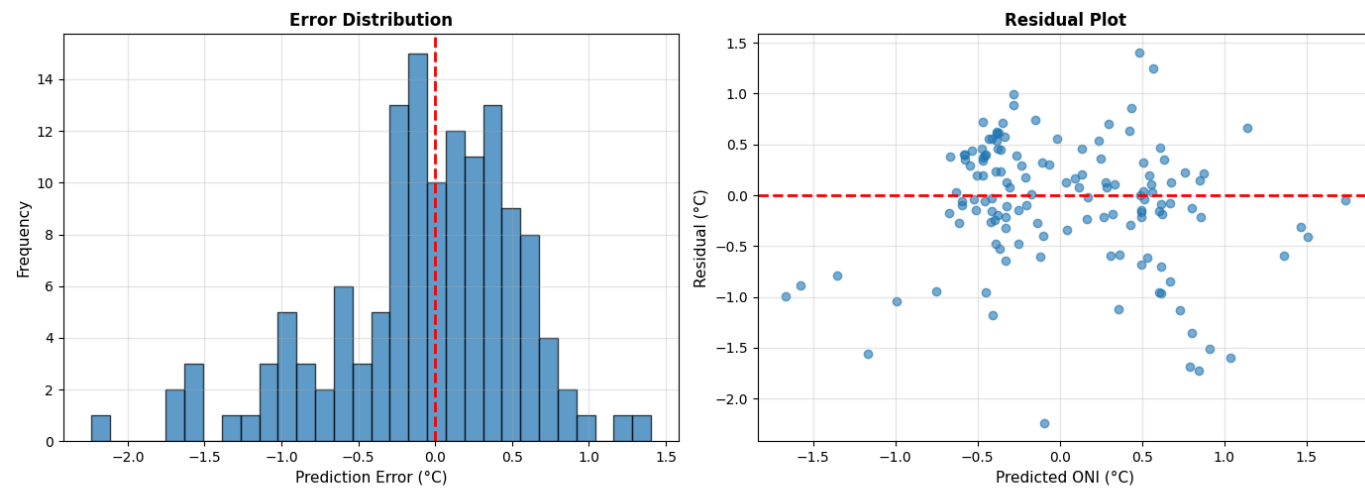


CNN-LSTM

LSTM 모델이 단기적인 패턴을 학습하지 못하고 있는 문제점을 해결하기 위해 CNN의 Kernel Size의 특성을 활용하여 장기 패턴 영향을 줄이고 단기 패턴을 강조하기 위해 사용



문제점이 무엇일까 ??

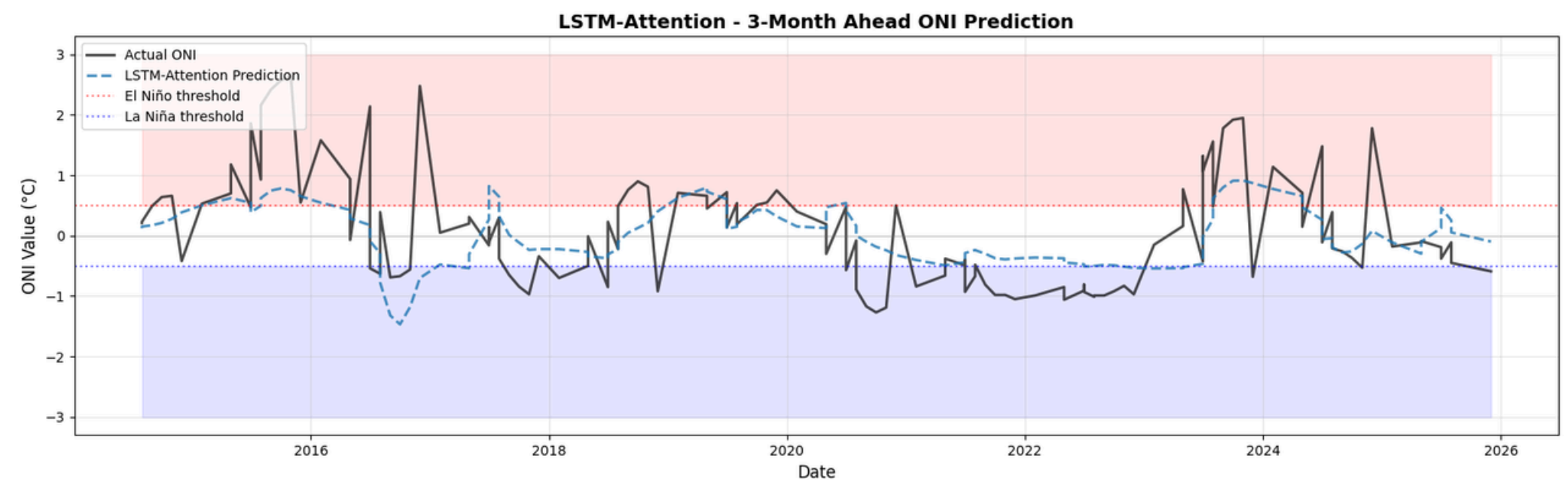
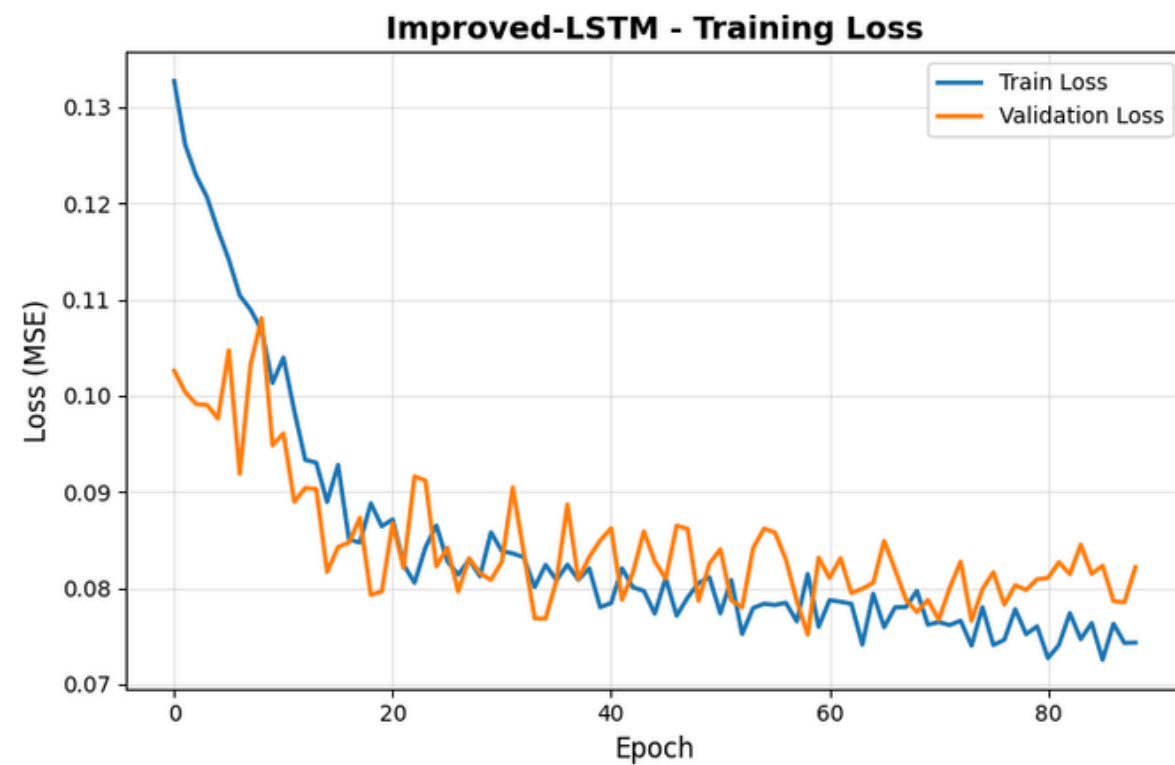


ONI 지수가 양수와 음수를 반복하는 형태를 띄고 있기 때문에 모델이 0 근처로 찍으면 예측하는 것보다 더 쉽게 정확도를 높일 수 있음

=> 모델이 0 근처의 값으로만 예측하여 학습률이 떨어짐

Attention is what you need..?

모델이 집중해야 할 부분에 attention을 주는 것을 통해 모델이 0 근처의 값으로 찍는 것을 방지



진짜 문제점이 무엇일까 ??

엘리뇨/라니냐와 같은 지구과학 현상은 **수많은 요인이 복합적으로 작용**한다.

→ ONI 데이터 이외에 엘리뇨/라니냐에 영향을 주는 **추가 요인**을 활용해야 한다.

- 해수 열용량 (Heat Content)
- 해수면 높이 (Sea Level)
- 동태평양 해수면 온도 편차 (NINO1+2)
- 동-중태평양 해수면 온도 편차 (NINO3)
- 중서부 태평양 해수면 온도 편차 (NINO4)
- NINO3.4 구역의 3개월 이동평균 해수면 온도 편차 (ONI, Oceanic Nino Index)
- 타히티와 다윈 간의 해면기압 차이 (SOI, Southern Oscillation Index)
- 여러 변수를 결합한 종합 ENSO 지수 (MEI, Multivariate ENSO Index)
→ 해면기압, 해수면 온도, 표층/상층 바람, 구름량을 종합한 지수
- 무역풍 강도 (Trade Wind)

상관관계 분석

ONI

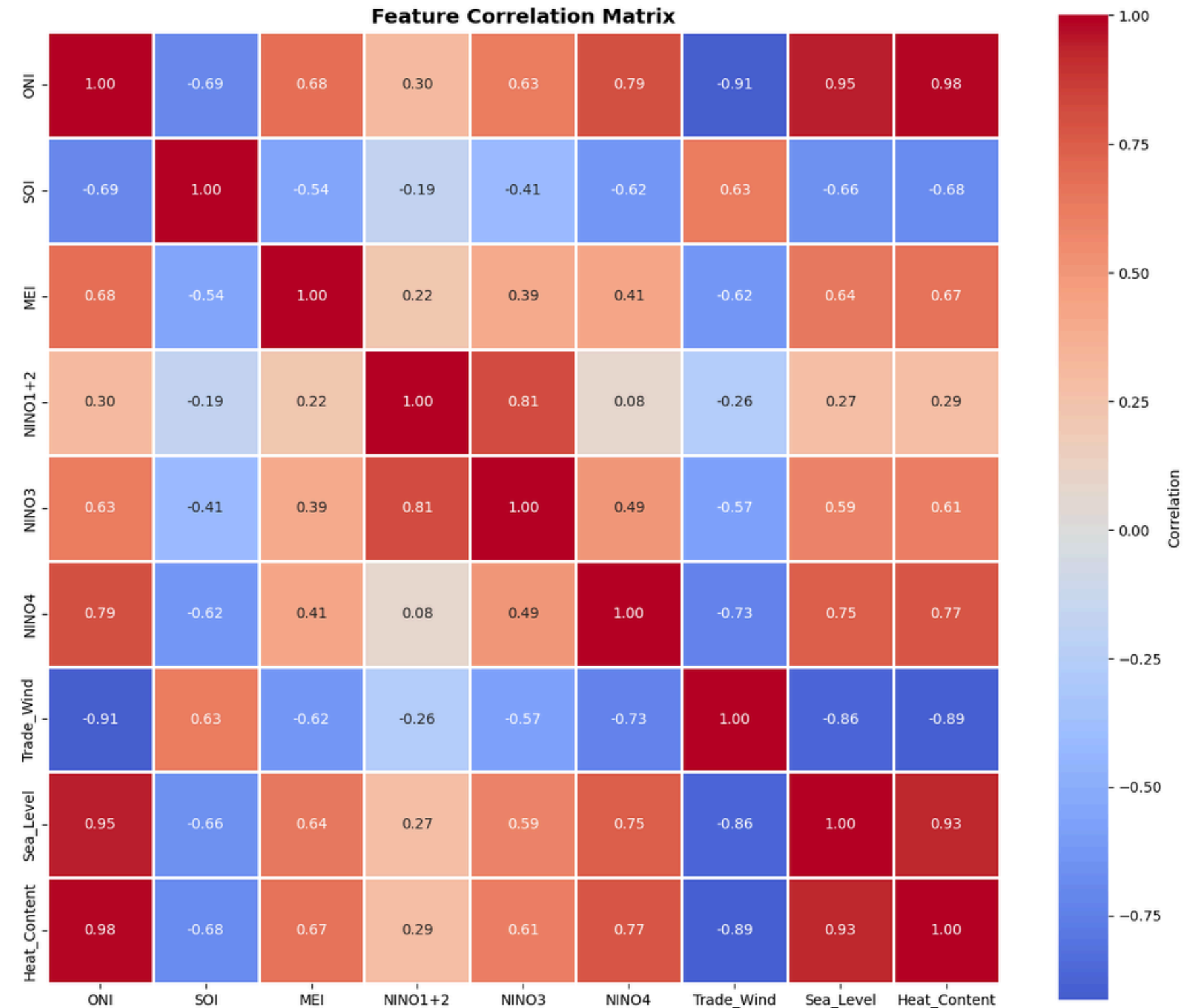
- Heat Content (0.98): 열대 태평양의 해수면 온도 상승이 해양 열용량 증가와 직접 관련
- Trade Wind (-0.91): 무역풍 약화 → 용승 강화, 동태평양 한류 심화

NINO1+2 <-> NINO3 (0.81):

동태평양 적도 지역의 높은 상관성

NINO3 <-> NINO4 (0.49):

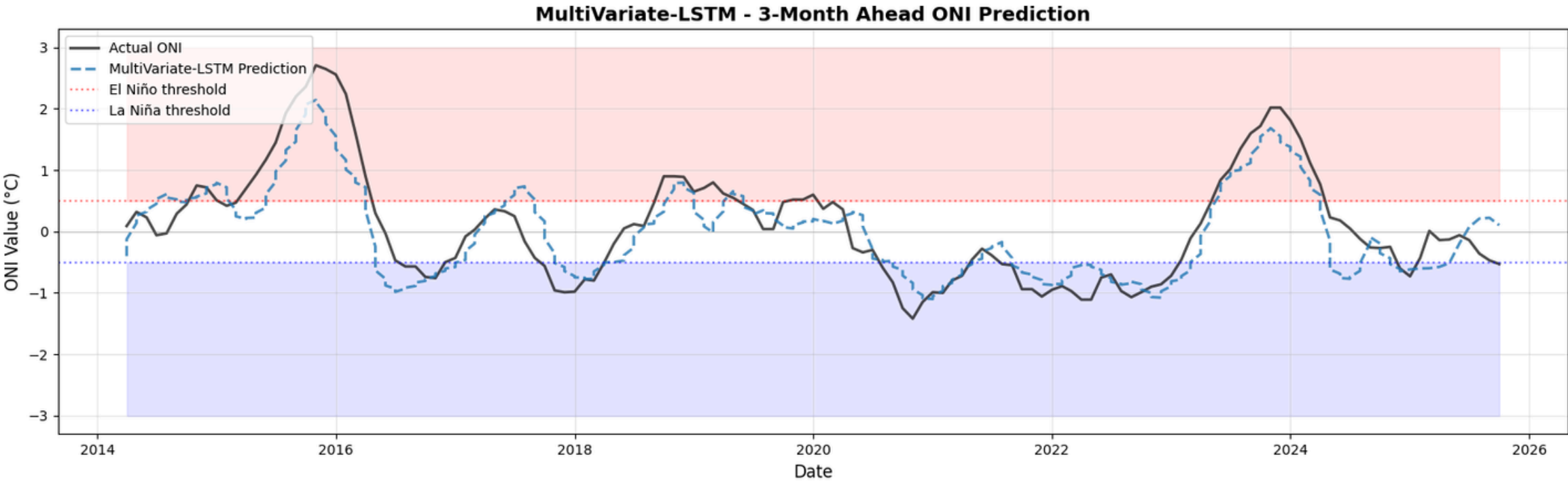
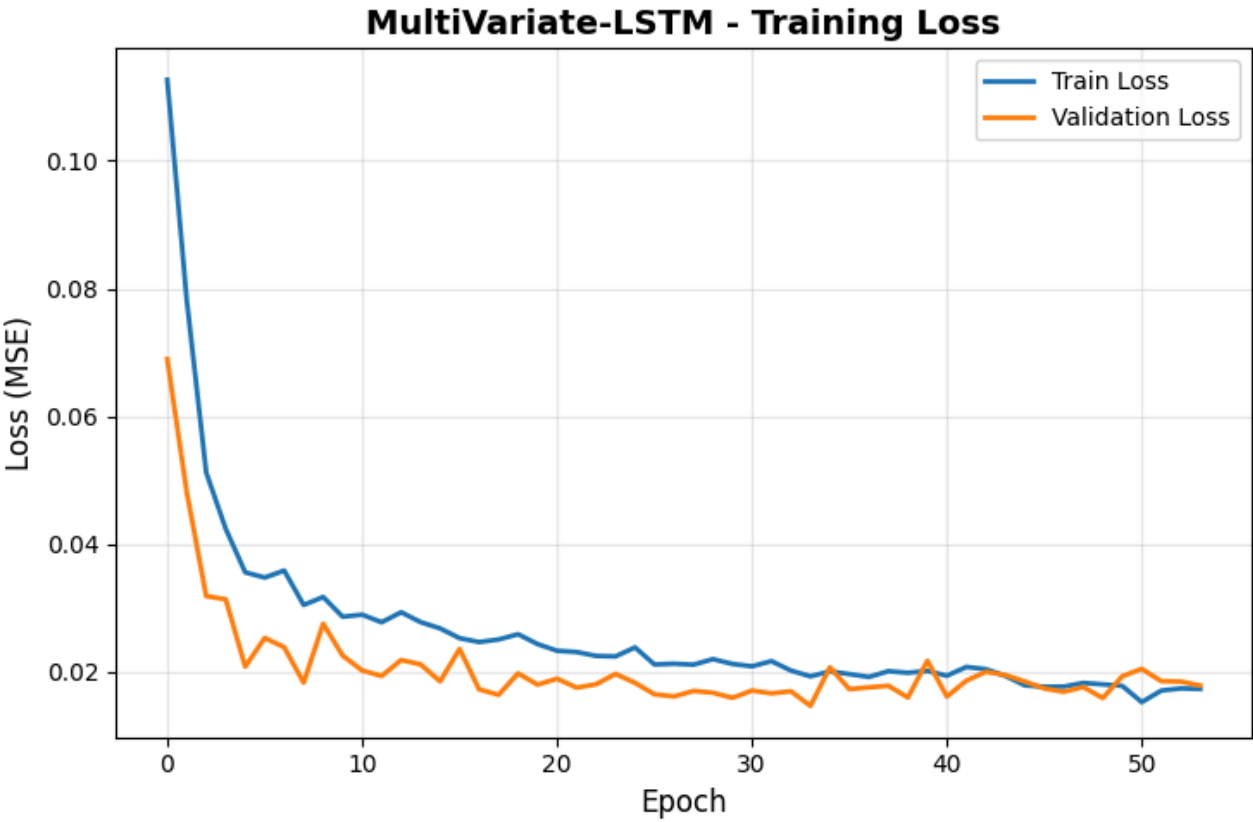
중태평양에서 서태평양으로 갈수록 상관성 감소



**무역풍 약화 → 용승 감소 → 동태평양 해수면 온도 상승
& 수온약층 깊어짐 → 해양 열용량 증가 & 해수면 상승 →
대기-해양 상호작용 강화 → 기압 경도 변화 (SOI 변동)**

MultiVariate LSTM (다변량 LSTM)

Layer (type)	Output Shape	Param #
lstm_18 (LSTM)	(None, 12, 128)	78,144
dropout_26 (Dropout)	(None, 12, 128)	0
lstm_19 (LSTM)	(None, 12, 64)	49,408
dropout_27 (Dropout)	(None, 12, 64)	0
lstm_20 (LSTM)	(None, 32)	12,416
dropout_28 (Dropout)	(None, 32)	0
dense_25 (Dense)	(None, 64)	2,112
dropout_29 (Dropout)	(None, 64)	0
dense_26 (Dense)	(None, 32)	2,080
dropout_30 (Dropout)	(None, 32)	0
dense_27 (Dense)	(None, 16)	528
dense_28 (Dense)	(None, 1)	17
Total params: 136,705 (534.00 KB)		
Trainable params: 136,705 (534.00 KB)		
Non-trainable params: 0 (0.00 B)		



MultiVariate Attention LSTM

(다변량 Attention LSTM)

Layer (type)	Output Shape	Param #
input_layer_10 (InputLayer)	(None, 12, 8)	0
lstm_21 (LSTM)	(None, 12, 128)	70,144
dropout_31 (Dropout)	(None, 12, 128)	0
lstm_22 (LSTM)	(None, 12, 64)	49,408
dropout_32 (Dropout)	(None, 12, 64)	0
lstm_23 (LSTM)	(None, 12, 32)	12,416
dropout_33 (Dropout)	(None, 12, 32)	0
attention_layer_2 (AttentionLayer)	(None, 32)	1,056
dense_29 (Dense)	(None, 64)	2,112
dropout_34 (Dropout)	(None, 64)	0
dense_30 (Dense)	(None, 32)	2,080
dropout_35 (Dropout)	(None, 32)	0
dense_31 (Dense)	(None, 16)	528
dense_32 (Dense)	(None, 1)	17

Total params:

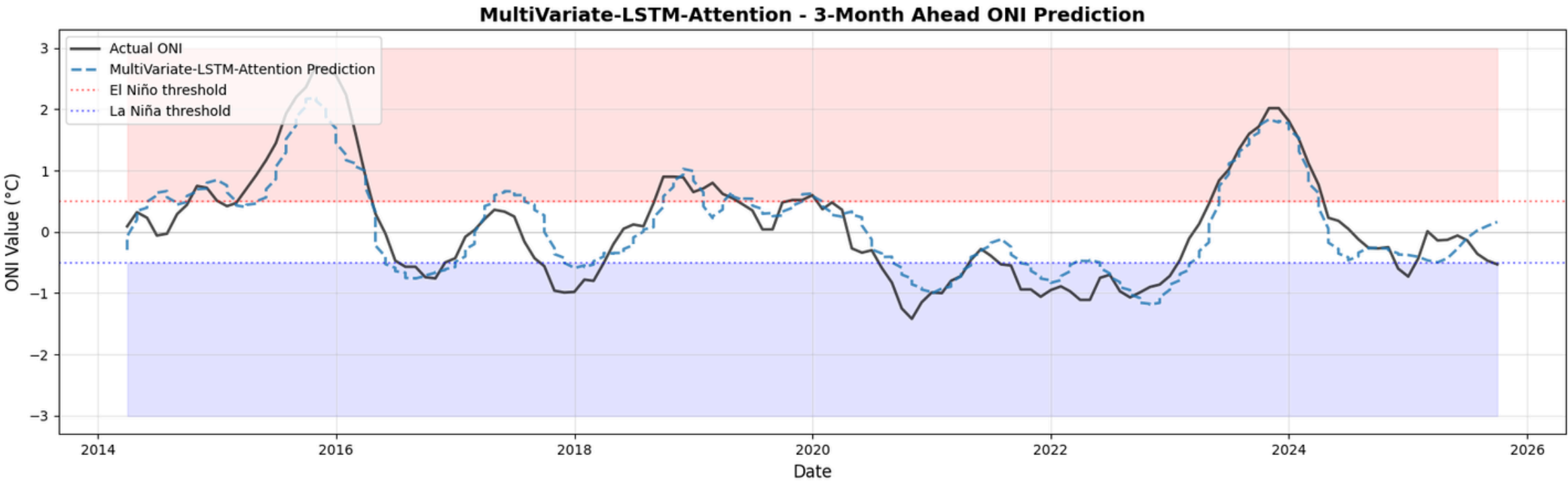
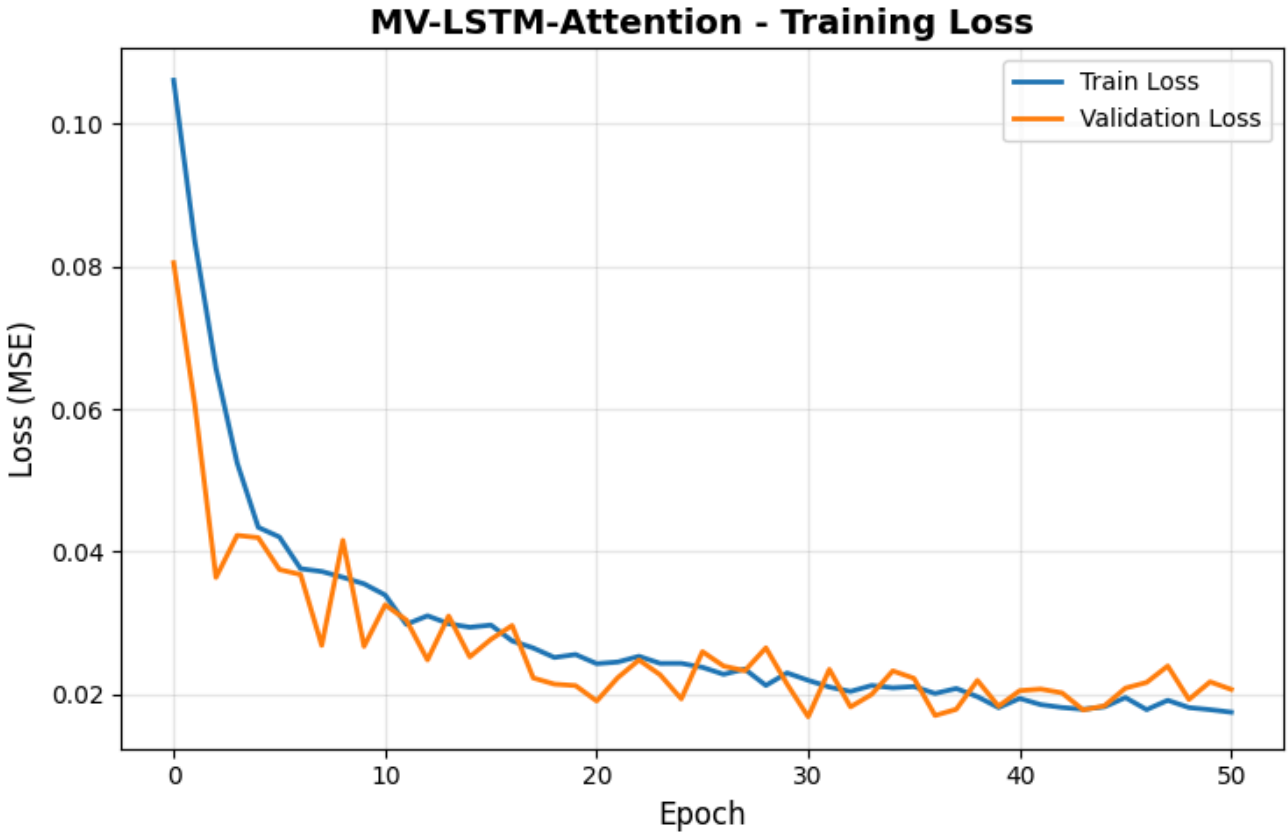
137,761 (538.13 KB)

Trainable params:

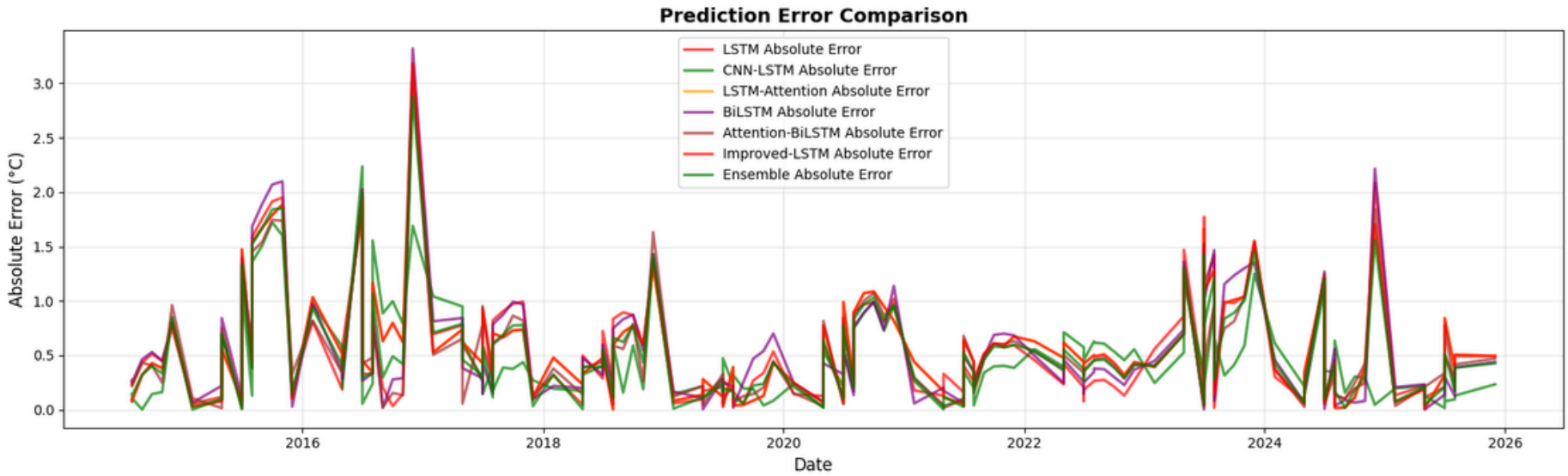
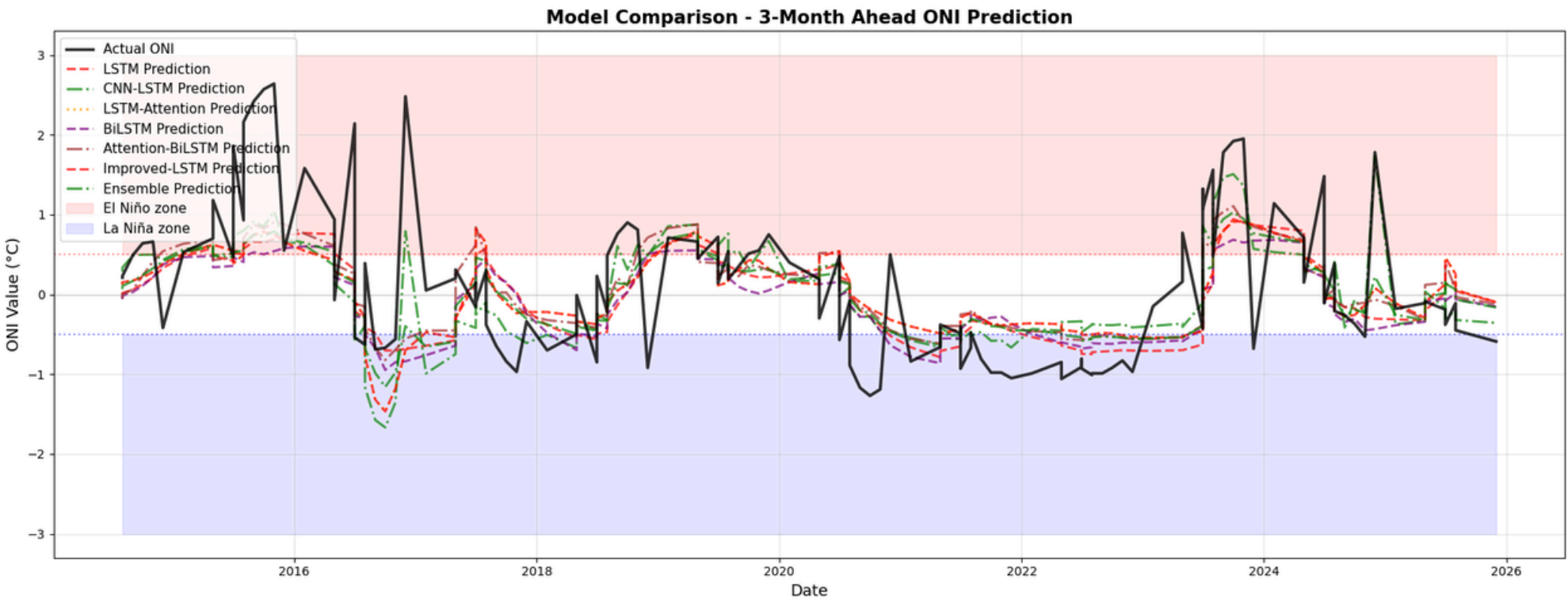
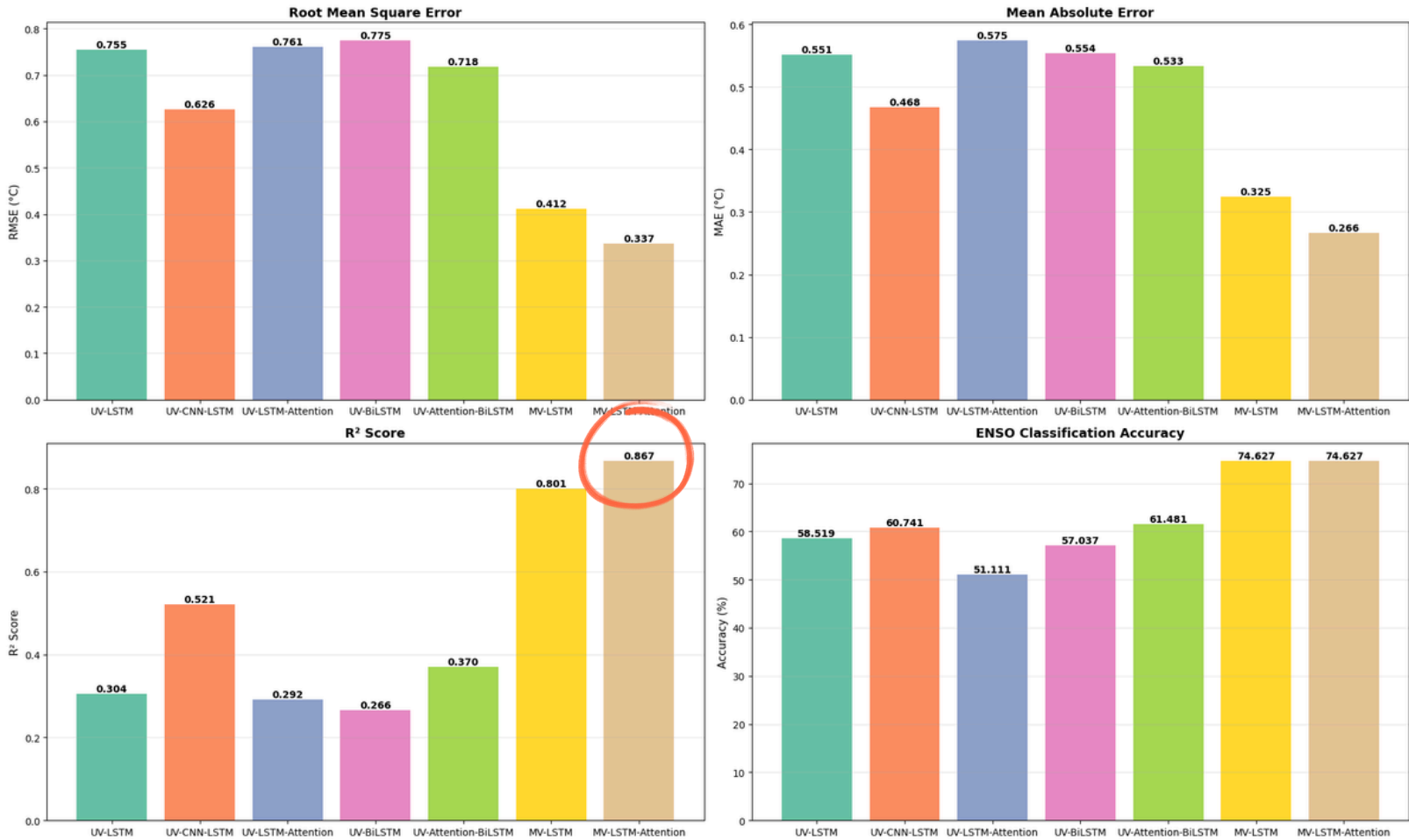
137,761 (538.13 KB)

Non-trainable params:

0 (0.00 B)



개발했던 모든 모델 성능 요약

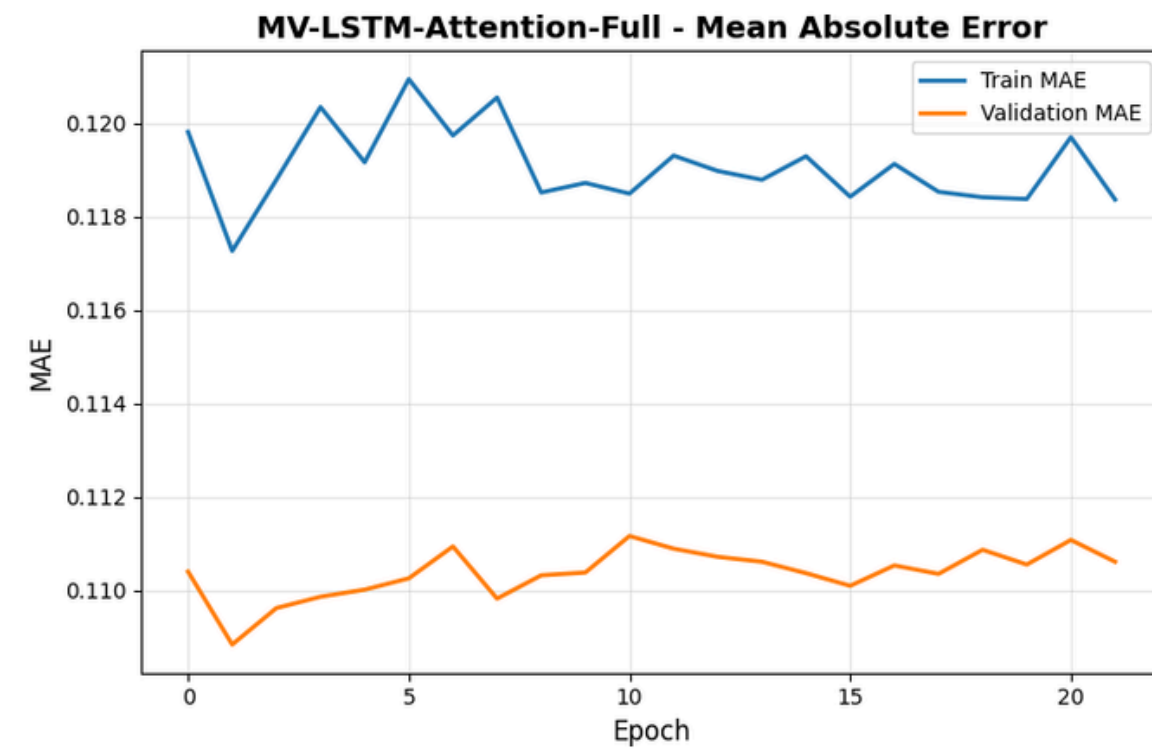
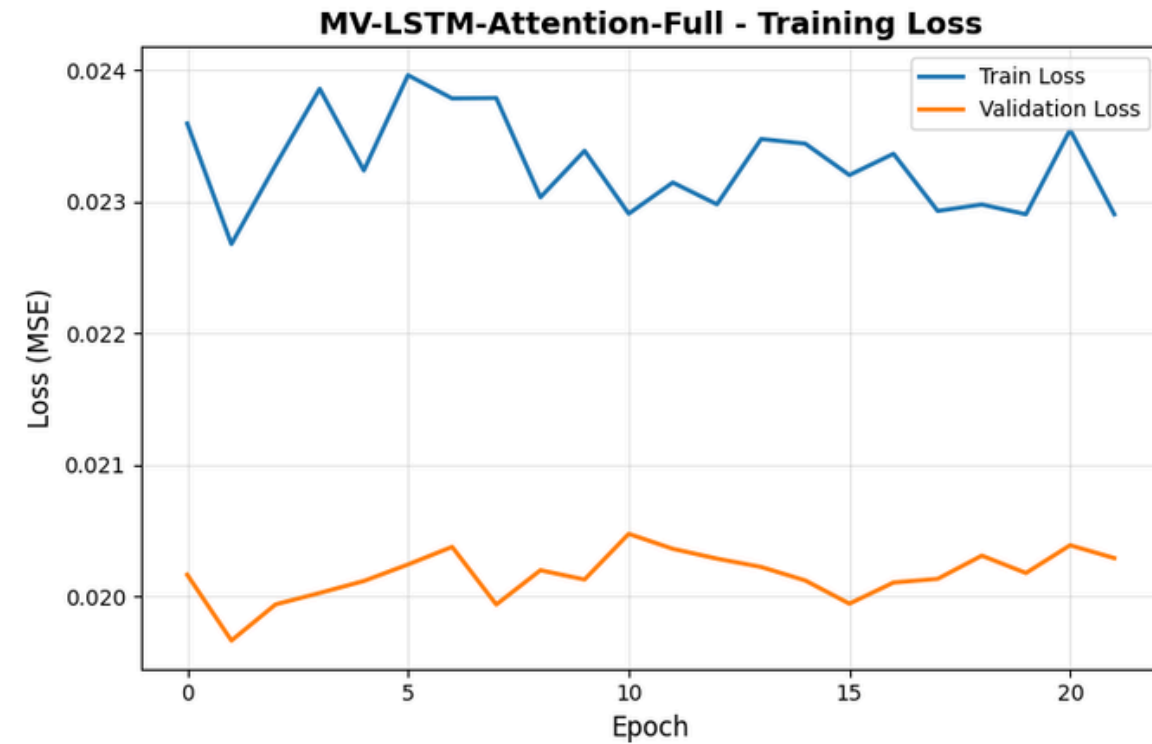


지금까지의 모델의 문제점 ?

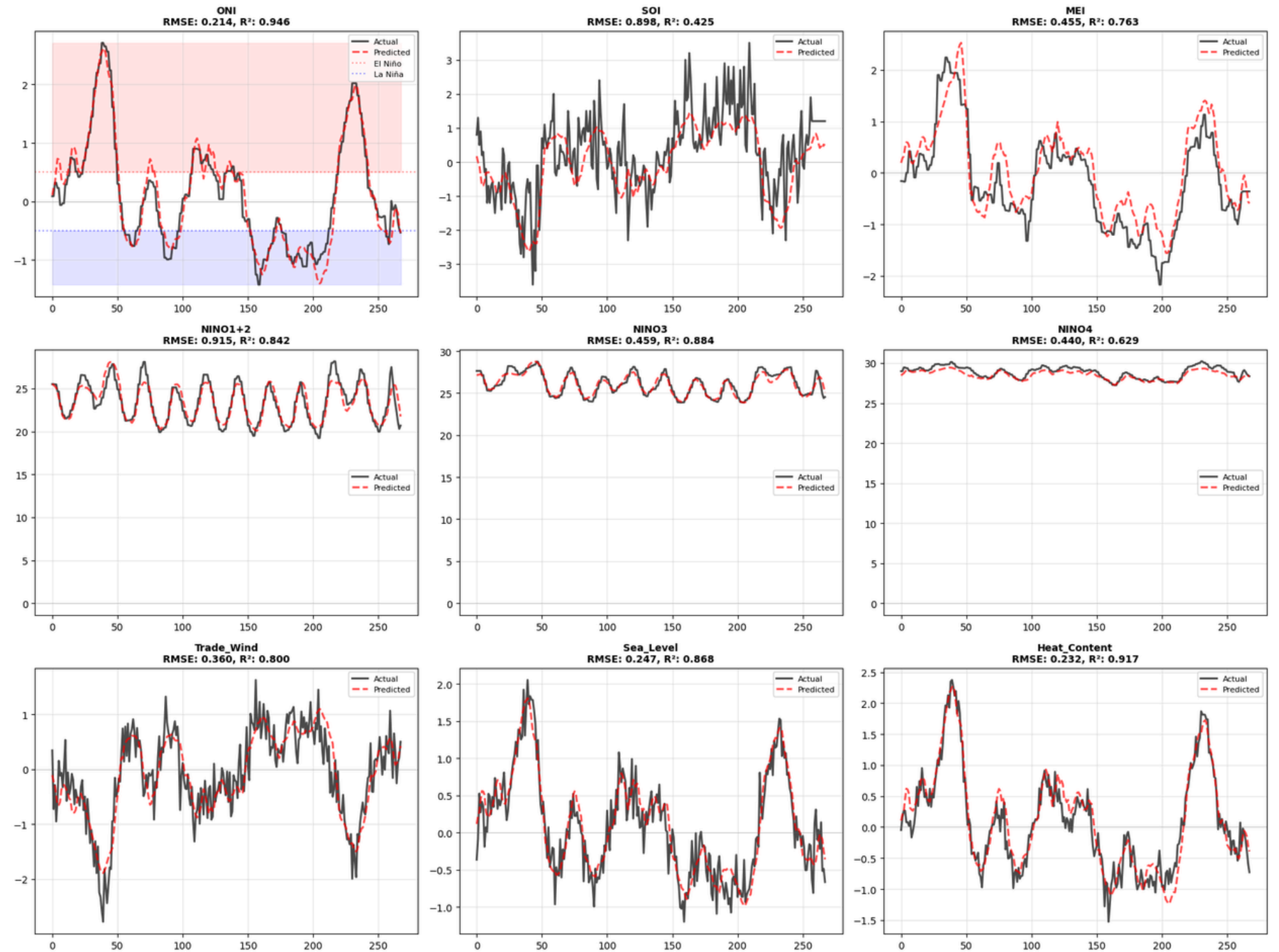
**성능 향상을 위해 사용한 추가 변량에 대한 예측을 포함하지 않았기
때문에 미래 값을 예측하려면 미래의 추가 변량을 알아야 한다**

????????????????????

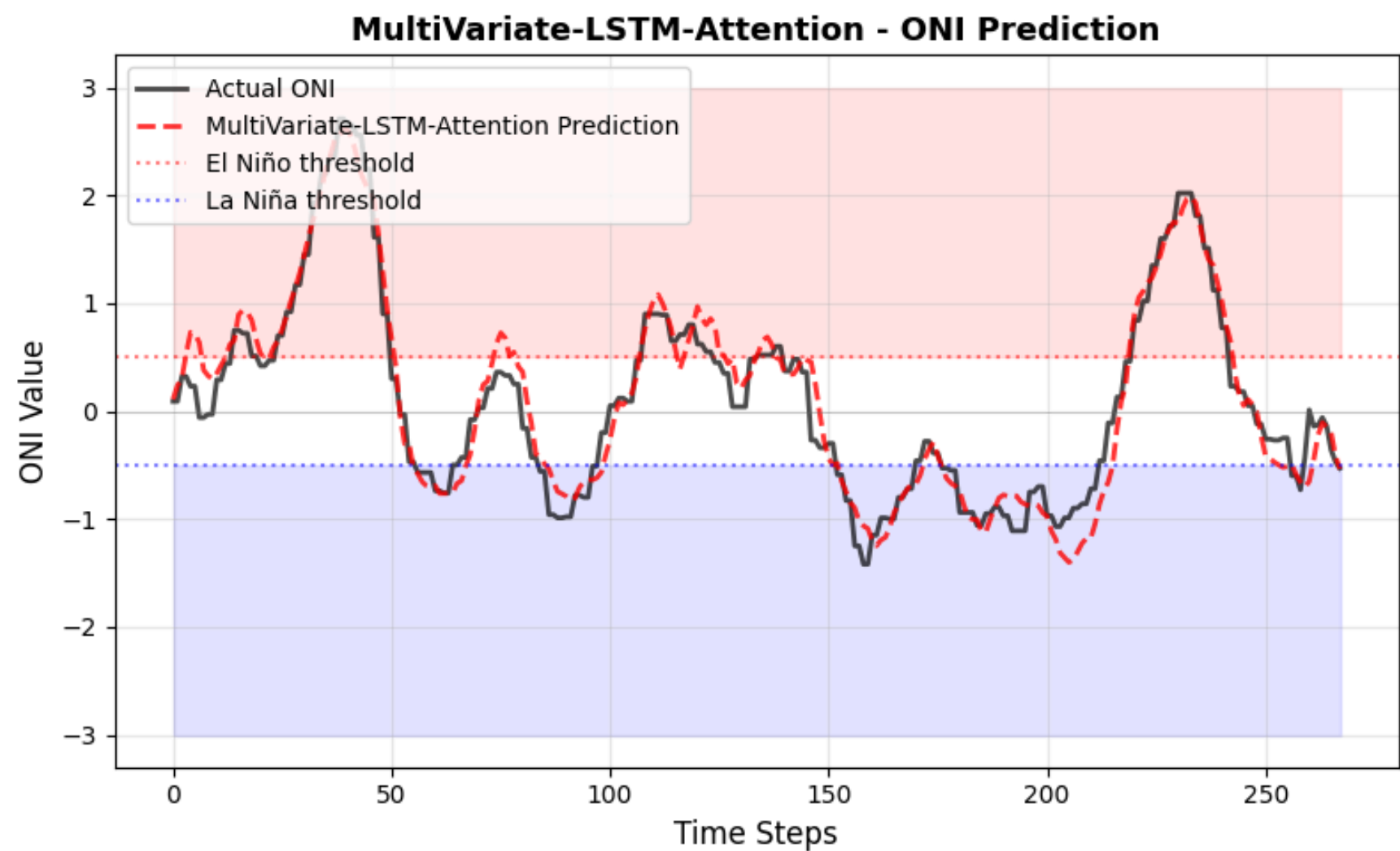
Input Layer를 사용한 변량의 개수인 9개로 확장



MultiVariate-LSTM-Attention - 3-Month Ahead Predictions



최종 결과



각 Feature별 성능:

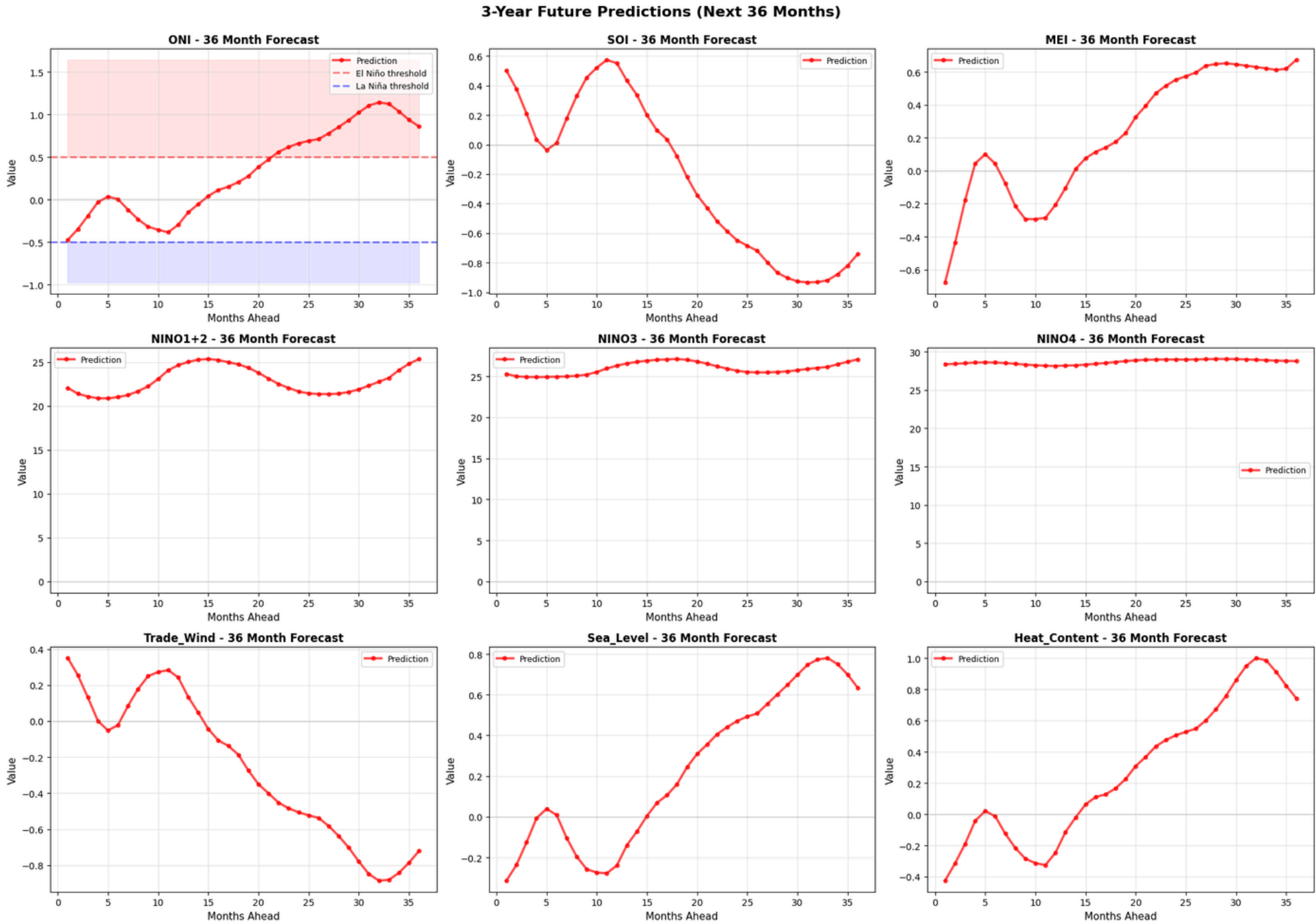
Feature	RMSE	MAE	R ²	기타
ONI	0.2143	0.1663	0.9461	Acc: 84.33%
SOI	0.8982	0.7077	0.4255	
MEI	0.4552	0.3715	0.7626	
NIN01+2	0.9148	0.7070	0.8422	
NIN03	0.4587	0.3661	0.8837	
NIN04	0.4398	0.3669	0.6292	
Trade_Wind	0.3595	0.2851	0.7996	
Sea_Level	0.2471	0.1971	0.8682	
Heat_Content	0.2320	0.1822	0.9168	

전체 평균:
Avg RMSE: 0.4688
Avg MAE: 0.3722
Avg R² : 0.7860
ONI ENSO 분류 정확도: 84.33%

정확도: 84.33%

여러 변량을 고려하여 엘니뇨와 라니냐를 예측할 수 있는 모델을 개발하였다.

최종 결과



AI 모델 피셜 엘니뇨 예상

감사합니다